Integral am Graphen Lösungen

Integral schätzen · Vorzeichen des Integrals beurteilen · Stammfunktion am Graphen lesen

Integral schätzen ○●○●●

1.	**≈ 3,1 (3,0 bis 3,3 vertretbar)**	Kästchen zählen: zwischen den Rechtecken mit Inhalt 2 und 4 ⇒ ≈ 3,1 (3,0 bis 3,3 vertretbar)
2.	**Dreieck mit den Ecken (−2|0), (2|0) und (2|e²) einzeichnen; Inhalt $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot e^2 = 2$, weil die schräge Seite nahe am Graphen liegt**	Dreieck mit den Ecken (−2|0), (2|0) und (2|e²) einzeichnen; Inhalt $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot e^2 \approx 14{,}8 \approx$ Fläche zwischen Graph, x-Achse, $x = -2$ und $x = 2$, weil die schräge Seite nahe am Graphen liegt
3.	**gleich groß**	Strecke AB: $y = \frac{1}{2} x \Rightarrow$ Integral von 0 bis 4 über $\frac{1}{2} x = 4$ = Integral von 0 bis 4 über h ⇒ gleich groß

Vorzeichen des Integrals beurteilen ●○○○●

4.	**nein**	nein: auf [0; 1] liegt der Graph unter der x-Achse ⇒ Integral von 0 bis 1 negativ ($-\frac{7}{12}$) ⇒ die Summe ist kleiner als der Flächeninhalt
5.	**Ungleichung gilt**	auf [−4; −3] ist f' > 0 ⇒ Integral positiv; auf [−1; 0] ist f' < 0 ⇒ Integral negativ ⇒ Ungleichung gilt

Stammfunktion am Graphen lesen ●○●●○

6.	**Minimum bei $-\frac{3}{2}$**	$f'(x) = \frac{4}{3} x^2 \cdot (2x + 3) < 0$ für $x < -\frac{3}{2}$ und ≥ 0 für $x > -\frac{3}{2}$ (bei 0 kein Vorzeichenwechsel) ⇒ jede Stammfunktion fällt bis $-\frac{3}{2}$ und steigt danach ⇒ Minimum bei $-\frac{3}{2}$
7.	**rechts immer flacher gegen etwa 8,5**	Graph durch (1|0), überall steigend (f > 0); links fast parallel zu y = x − 1; steilster Anstieg bei x = 3 (Wendepunkt, F(3) ≈ 3,1); rechts immer flacher gegen etwa 8,5
8.	**kein Extrempunkt**	wahr: f hat bei (−2|1) seinen einzigen Extrempunkt, einen Tiefpunkt ⇒ $f(x) \geq 1 > 0$ für alle x ⇒ F' = f hat keine Nullstelle ⇒ kein Extrempunkt
9.	**genau ein Krümmungswechsel**	wahr: für jede Stammfunktion G gilt G'' = f'; der Graph von f' wechselt genau einmal das Vorzeichen (bei x = 6) ⇒ genau ein Krümmungswechsel